Diseño de caso de uso y modelo entidad–relación con Spring Boot

Modalidad

Trabajo grupal (grupos de máximo **3 estudiantes**)

Objetivo de la actividad

Diseñar un caso de uso realista que pueda ser implementado posteriormente en **Spring Boot**, tomando como base un CRUD completo que incluya diferentes tipos de relaciones entre entidades:

- Uno a muchos (1 : M)
- Cero a muchos (0 : M)
- Muchos a muchos (N : M)

El objetivo es avanzar en el diseño del proyecto ya que será parte del parcial del primer corte.

Descripción de la actividad

Cada grupo deberá plantear un caso de uso propio, inspirado en una situación de la vida real (negocio, institución, servicio, sistema académico, plataforma digital, etc.), que requiera el uso de Spring Boot para la gestión de la información.

El caso de uso debe describir claramente:

- El contexto del problema
- Los requerimientos del sistema
- Las entidades principales
- Las relaciones entre dichas entidades

Ejemplo de caso de uso - Contexto del problema

Mi familia quiere poner un negocio de miscelánea y para ello voy a digitalizar el sistema de control de ventas. Mi padre me indica que necesita llevar el control de los **productos**, los **proveedores**, las **compras** y las **ventas** realizadas. Cada final de mes desea conocer los **ingresos**, **egresos**, **productos más vendidos** y **productos más rentables**.

Ejemplo de caso de uso - Necesidades del sistema

1. Registrar productos con precios de compra y venta.
2. Registrar proveedores.
3. Registrar compras y ventas con detalle de productos y cantidades.
4. Obtener reportes mensuales de ventas e ingresos.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Ejemplo de caso de uso - Entidades

1. Producto
2. Proveedor
3. Venta
4. Compra
5. Empleado (opcional)

Ejemplo de caso de uso - Relaciones

- Un proveedor puede existir en el sistema sin haber vendido aún ningún producto. (0 : M)
- Un proveedor puede vender muchos productos (1 : M).
- Un producto puede ser comprado a muchos proveedores (N : M).
- Una compra puede tener muchos productos (N:M).
- Una venta puede tener muchos productos (N : M).
- Un empleado puede registrar muchas ventas (1 : M).
- Un empleado puede realizar muchas compras (1 : M)
- Una venta solo puede ser realizada por un empleado (1 : 1).

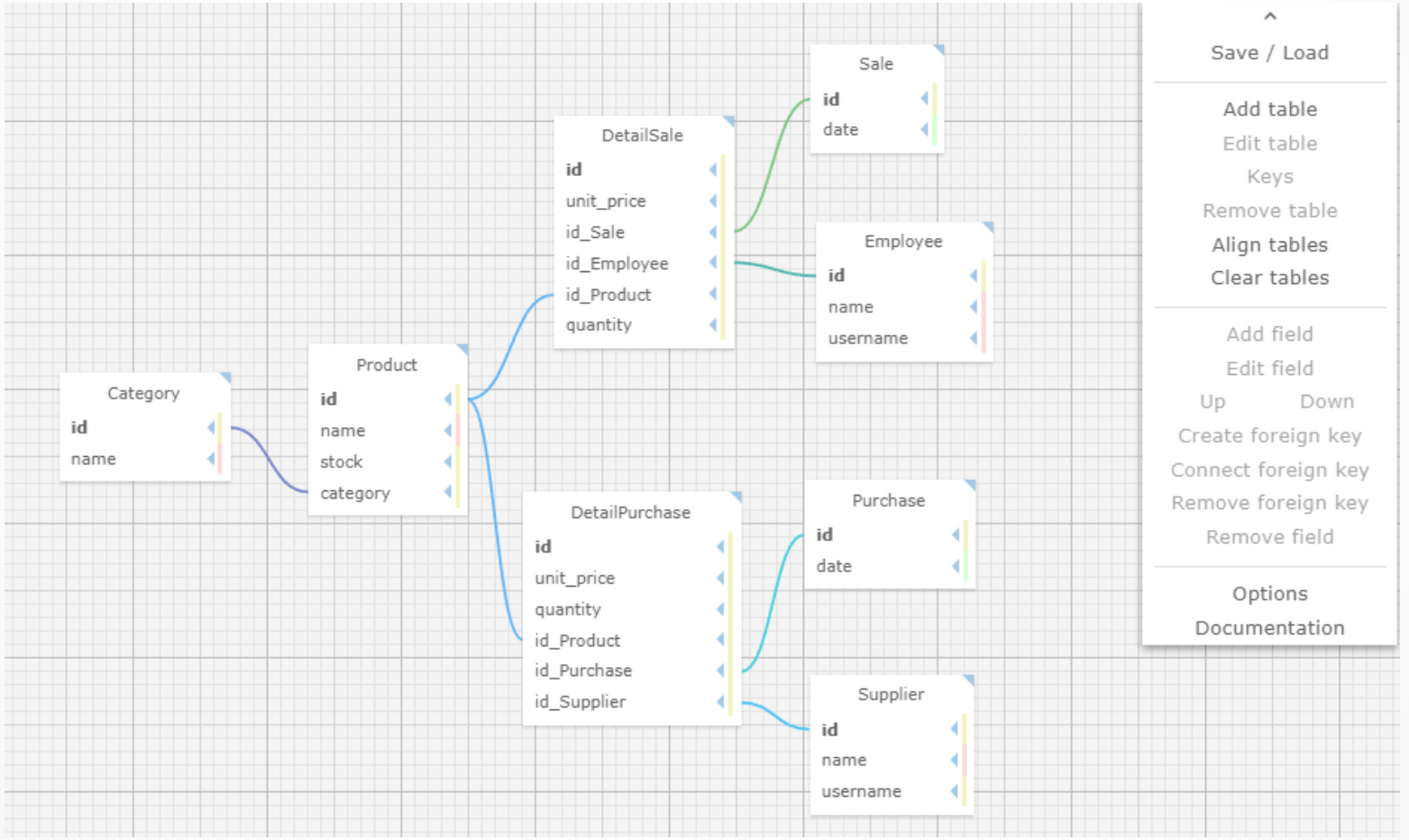
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Primera parte del entregable

Cada grupo debe entregar un documento donde se incluya:

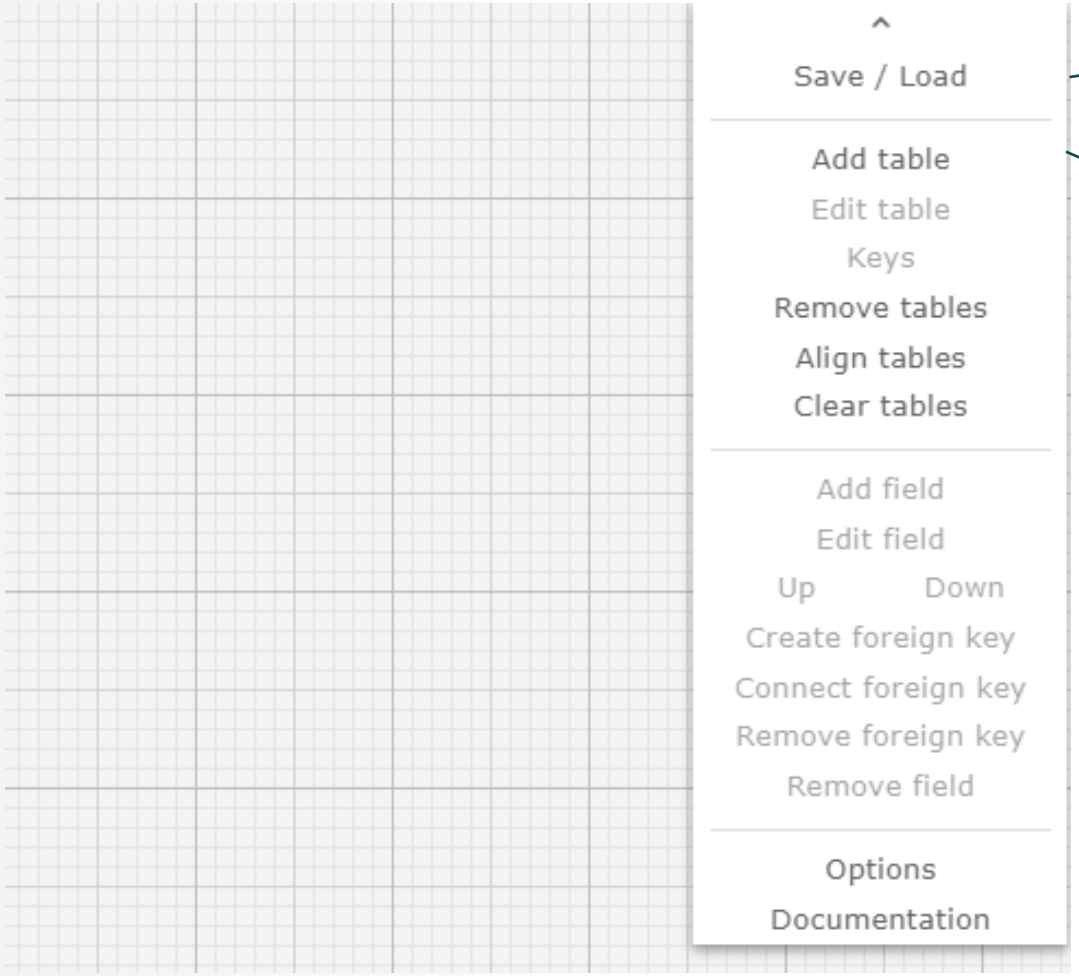
- Nombre del sistema
- Descripción del caso de uso (contexto y problema a resolver)
- Listado de requerimientos funcionales
- Listado de entidades
- Descripción de las relaciones entre entidades, indicando el tipo de relación (1:M, 0:M, N:M)

Modelo Relacional



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Tutorial sql.toad.cz

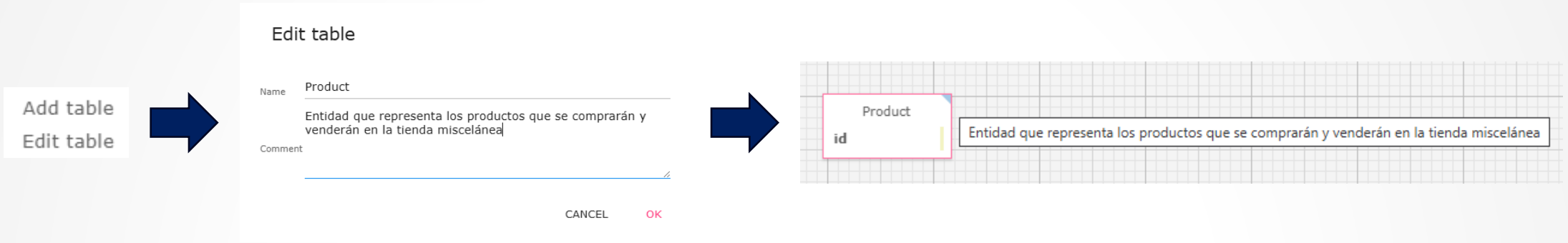


Permite guardar y cargar los modelos relacionales creados en el navegador y en el servidor.

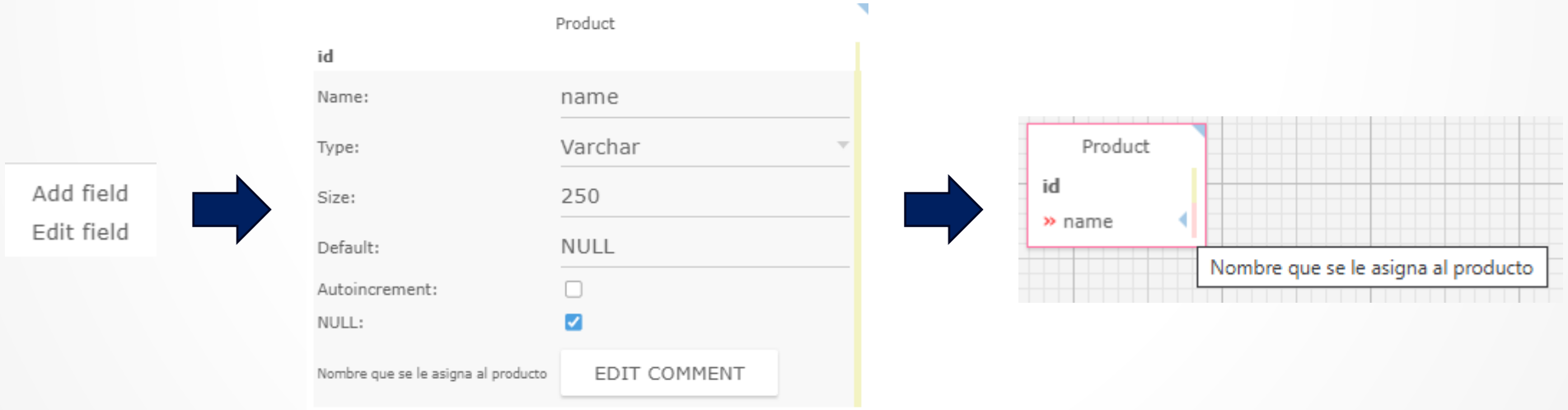
Añade tablas necesitando el nombre y la descripción, esta ultima será requerida para la entrega

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Creación y edición de tablas



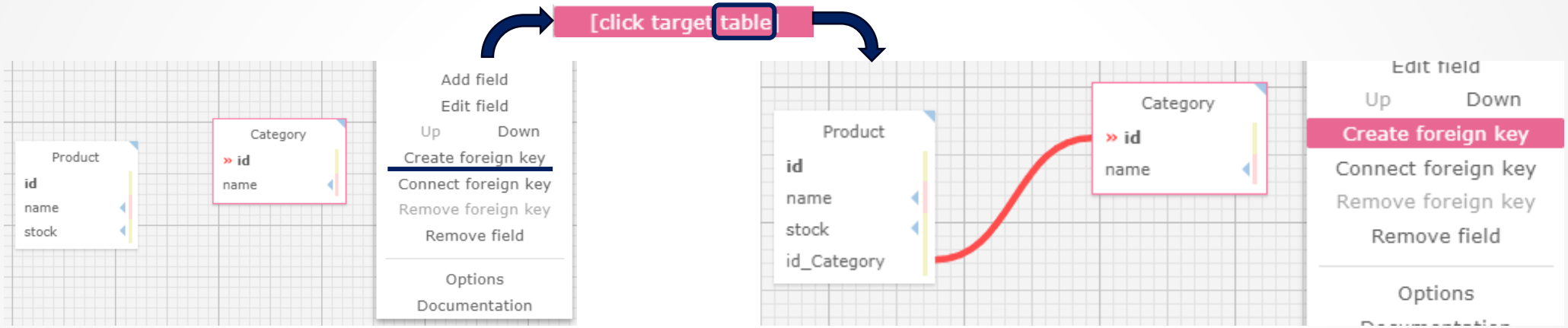
Los nombres los manejarán en ingles y los comentarios en español.

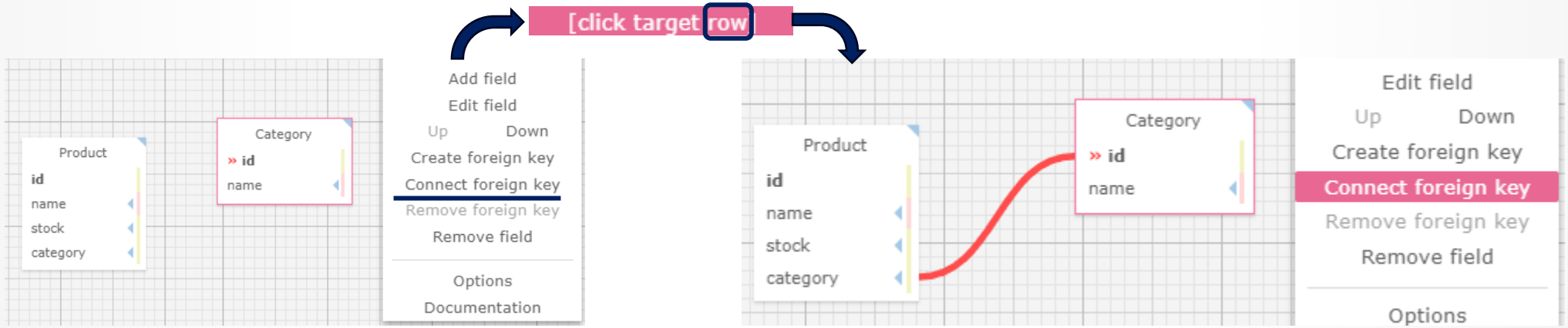


Seleccionan la tabla y añaden el campo, cada atributo deben llenarlo, el autoincrement solo es para el id.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Llaves primarias y foráneas

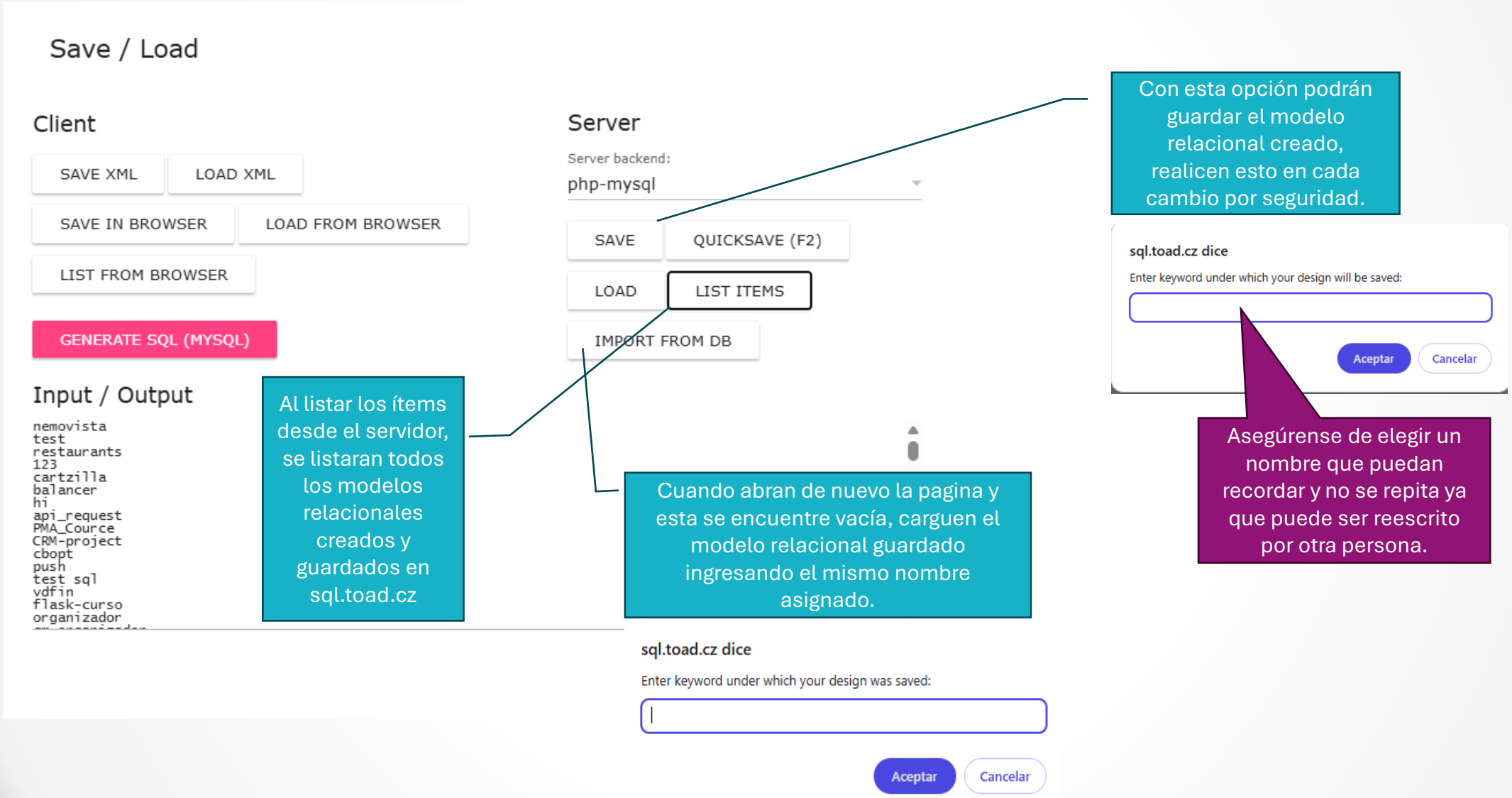




Al momento de crear las tablas, estas ya crean la llave primaria bajo el nombre id, al hacer click en estas podemos añadir la llave foránea ya sea creandola, en la cual debemos hacer click en la tabla y crea el atributo que la relaciona (ejemplo 1) o podemos primero crear el atributo y conectarlo (ejemplo 2)

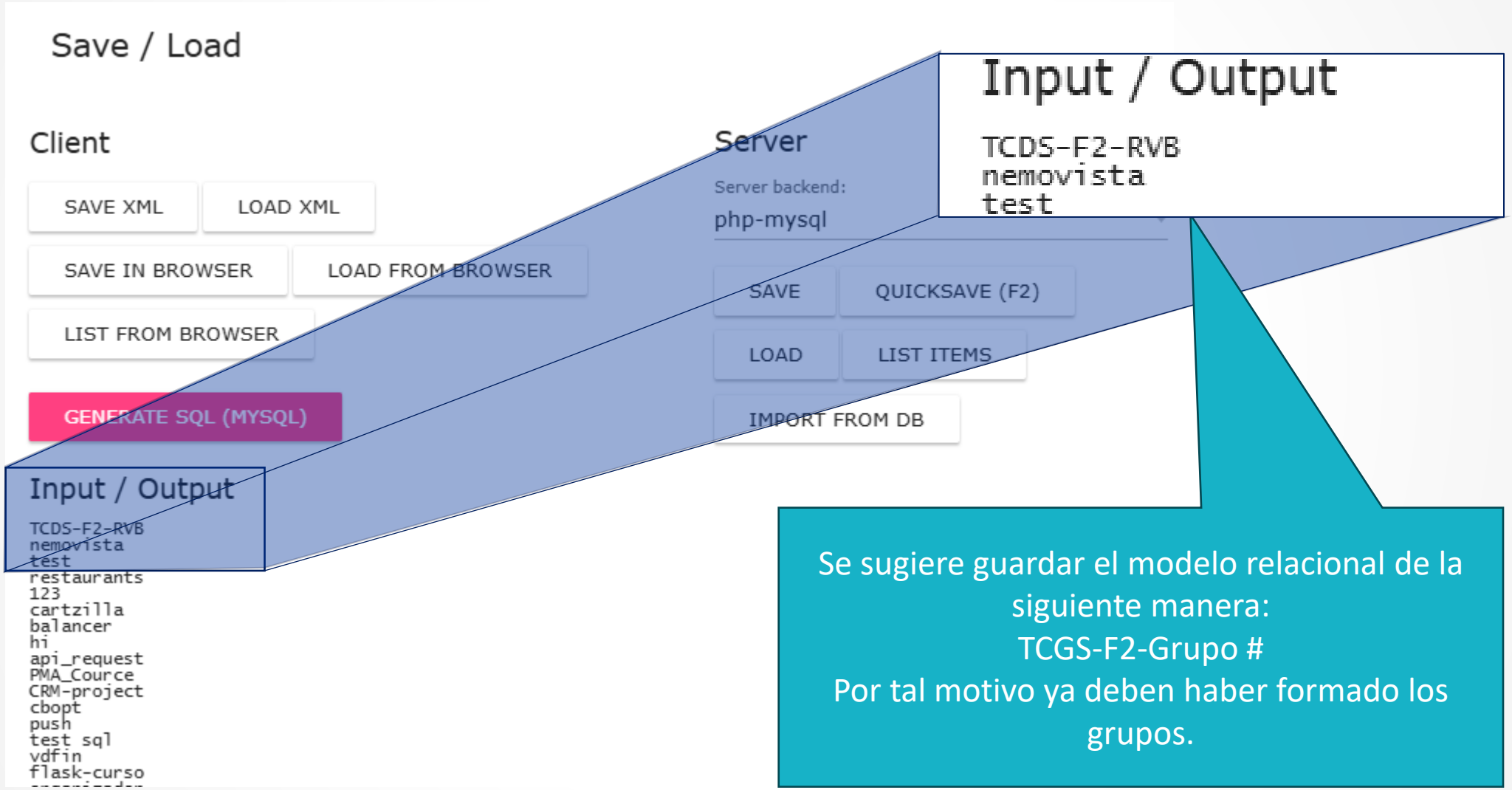
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Guardado y cargue de modelos relacionales



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Modelo relacional guardado en servidor



Se sugiere guardar el modelo relacional de la siguiente manera:
TCGS-F2-Grupo #
Por tal motivo ya deben haber formado los grupos.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Virtual y a Distancia

Segunda parte del entregable

Seguido a la descripción del caso de uso, contexto, requerimientos, entidades y relaciones, se debe adjuntar:

- Captura(s) del modelo relacional.
- Nombre asignado al modelo relacional en sql.toad.cz

Una vez tengan el documento, ya sea Word o PowerPoint, exportan el PDF y suben ese archivo, el cual debe ser nombrado TCDS-Taller 1-Grupo #.pdf